அவசியம் ஏற்படும் போது இவை உடற்பயிற்சி செய்பவருக்கு உதவியாக கருதப்படுகின்றன.



படம் 10.14 ஓடுபொறி சோதனை கருவியின் புகைப்படம்

10.7 குளுக்கோஸ் அளவி (Glucometer)

ஒரு குளுக்கோஸ் அளவி (குளுக்கோஸ் மீட்டர் அல்லது க்ளுகோமீட்டர்) என்பது இரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸின் தோராயமான அளவை அளவிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மருத்துவ சாதனம் ஆகும். இது ஒரு சோதனைத் துண்டு (test strip) மற்றும் ஒரு வாசிப்பு (read–out) சாதனத்தை உள்ளடக்கியதாகும். குளுக்கோஸ் அளவியை பயன்படுத்தி ஒரு திரவத்தில் உள்ள குளுக்கோஸின்–செறிவு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான குளுக்கோஸ் அளவிகள் மின்வேதியியல் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இவை அளவீடு செய்வதற்கு மின்–இரசாயன சோதனைப் பட்டைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. குளுக்கோஸ் சோதனைத் துண்டுகள் இரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸின் அளவினைக் கண்காணிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது படம் 10.15–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

10.7.1 சோதனை முறைகள்

பரிசோதனையின்போது ஒரு சிறு துளி இரத்தம் பரிசோதிக்கப்படக்கூடிய சோதனைத் துண்டில் வைக்கப்பட்டு குளுக்கோஸ் அளவியில் செருகப்படுகிறது. ஒவ்வொரு சோதனை துண்டிலும் குளுக்கோஸ் ஆக்சிடேசு (Glucose oxidase) என்ற நொதி (enzyme) உள்ளது. இந்த நொதி இரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸுடன் வினைபுரிந்து குளுக்கோனிக் அமிலத்தை (Gluconic acid) உருவாக்குகிறது. இந்த குளுக்கோனி அமிலமானது சோதனை துண்டிலுள்ள மற்றொரு வேதிப் பொருளான ஃபெரிக்–சயனைட்டுடன் (Ferricyanide) வினைபுரிகிறது. பின்னர், ஃபெரிக்–சயனைட் (Ferricyanide) மற்றும் குளுக்கோனிக் (gluconic) அமிலத்துடன் சேர்ந்து ஃபெர்ரோ–சயனைட் (ferrocyanide) உருவாகிறது. ஃபெர்ரோ–சயனைட் (Ferrocyanide) உருவாக்கப்பட்டவுடன், அளவைக்கருவி சோதனைத் துண்டில் உள்ள இரத்த மாதிரி வழியாக ஒரு மின்னோட்டத்தை அனுப்புகிறது. இந்த மின்னோட்டத்தை கொண்டு ஃபெர்ரோ–சயனைடின் (ferrocyanide) அளவினையும் மற்றும் சோதனைத் துண்டு மீதுள்ள இரத்த மாதிரியில் உள்ள குளுக்கோஸின் அளவையும் தீர்மானிக்க உதவுகிறது. இறுதியாக, கண்டுபிடிக்கப்பட்ட குளுக்கோஸின் மதிப்பு, குளுகோஸ் அளவியின் திரையில் காட்டப்படுகிறது.

10.7.2 குளுக்கோஸ் அளவை பாதிக்கும் காரணிகள்

குளுக்கோமீட்டரை பயன்படுத்தி குளுக்கோஸ் அளவை பரிசோதனை செய்யும்போது வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் மற்றும் உயரம் முதலிய காரணிகள் மற்றும் நொதி எதிர்வினை விகிதத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காரணமாக அளவுருக்கள் பாதிப்படையக் கூடும்.

உயிர்மருத்துவ உருவரைவு கருவிகள்

ஆரம்பகால உருவரைவு கருவிகள் ஒளியைப் பயன்படுத்தி புகைப்படங்களையோ, நுண்ணோக்கிகளைப் பயன்படுத்தி உடற்கூறியல் கட்டமைப்புகளையோ அல்லது இரத்த (ஹிஸ்டோலஜிகல்)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 284 1/18/2020 12:08:24 PM